

2024 年秋 生物化学 小测#16

2024.12.13

(共计 15 分)

姓名: _____ 院系: _____ 学号: _____

1. 脂质合成的起始步是: 乙酰辅酶 A 先与酰基载体蛋白 (ACP) 共价结合, 丙二酸单酰辅酶 A 再转移到 ACP 的共价结合辅基上. 接下来脂肪酸合成的每一轮, 都需要新的 _____ (填二碳单位的名称) 与 ACP 共价结合. 一轮四步反应可简写为 _____、_____、_____、_____, 还原过程中的还原剂为 _____, 脂肪酸的合成方向为 _____. (7 分)

丙二酸单酰辅酶 A; 缩合、还原、脱水、还原; NADPH; 甲基端到羧基端

2. 脂肪合成途径并非脂肪降解途径的简单逆转, 请写出至少 3 点两者的区别 (3 分)

差异方面	脂肪酸合成	脂肪酸降解
亚细胞部位	细胞溶胶	线粒体基质
载体	酰基携带蛋白 (ACP)	辅酶 A (CoA) (本质类似)
酶的组织形式	所有活性位单一多功能肽链 (哺乳动物)	不同酶活性位不同肽链或多功能肽链
电子供体/受体	NADPH	NAD ⁺ 和 FAD
二碳供体/受体	丙二酰辅酶 A malonyl-CoA	乙酰辅酶 A
四步反应	缩合→还原→脱水→还原	氧化→水合→氧化→裂解
跨膜转运形式	柠檬酸	脂酰基肉碱
轮番机制	每轮从丙二酰辅酶 A 获 2C	每次以乙酰辅酶 A 形式脱去 2C
方向性	从甲基端到羧基端	从羧基端到甲基端 (反向)
羟基碳构型	D-构型	L-构型

3. 乙酰脂质代谢发生于动植物的不同亚细胞部位, 动物中脂肪酸的合成发生在细胞溶胶、线粒体、_____. 植物中脂肪酸合成发生在_____. 动物和植物细胞中脂肪酸去饱和都发生在_____中. (3 分)

内质网; 叶绿体; 内质网

4. 在脂肪酸合成过程中, 柠檬酸的作用是_____. (1 分) **B**
- (A) 脂肪酸合成酶的抑制剂
(B) 乙酰-CoA 羧化酶的激活剂
(C) 6-磷酸-葡萄糖酸酶的激活剂
(D) 运送乙酰-CoA 从胞质到线粒体
5. 人体将肝外组织多余的胆固醇运输到肝细胞的脂蛋白是_____. (1 分) **D**
- (A) 乳糜微粒 (B) VLDL (C) LDL (D) HDL